

甘肃龙首山东段小口子镁铁—超镁铁质岩体 岩石学、地球化学及年代学研究

焦建刚^{1,2,3)}, 靳树芳¹⁾, 芮会超¹⁾, 张国鹏¹⁾, 宁权飞¹⁾, 邵乐奇¹⁾

1) 长安大学地球科学与资源学院, 西安, 710054;

2) 西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室, 西安, 710054;

3) 国土资源部岩浆作用成矿与找矿重点实验室, 西安, 710054

内容提要:阿拉善地块南缘龙首山地区以产出新元古代的金川铜镍硫化物矿床而著名, 围绕金川矿床外围寻找铜镍矿一直备受关注。小口子镁铁—超镁铁质岩体位于龙首山东段, 主要由蛇纹岩、单辉橄榄岩、橄榄辉石岩组成。岩体中局部发现了星点状硫化物, 硫化物由黄铁矿、黄铜矿组成, 没有发现铜镍矿体, 仅有部分磁铁矿化。前人研究认为小口子岩体可能是金川铜镍矿床同期的岩浆事件产物。本次研究通过岩石地球化学研究显示, 小口子岩体镁铁比值为 5.31~8.74, 高于一般赋存铜镍矿岩体的镁铁比值。样品球粒陨石标准化的稀土元素配分曲线为平坦型, 稀土元素总量低, 暗示岩石具有橄榄石堆晶特征; Sr, Nd 同位素研究显示: $\epsilon_{Nd}(t) = 6.09 \sim 7.77$, 指示岩浆源区为亏损型地幔特征; 微量元素比值与同位素模拟计算结果指示母岩浆经历了微弱的中上地壳物质混染。岩体中单颗粒锆石 U-Pb 年龄为 284.4 ± 3.5 Ma, 结合区域地质对比, 小口子镁铁—超镁铁质岩体的形成背景可能与古亚洲洋的闭合或俯冲之后的伸展作用相关。

关键词: 镁铁—超镁铁质岩体; 年代学; 岩石地球化学; 构造背景; 甘肃小口子

阿拉善地块东邻华北陆块, 向西通过北山裂谷与塔里木陆块相接, 北部为中亚造山带, 是一个多构造单元结合部位。通常阿拉善地块被认为是华北陆块的一部分 (Huang Jiqing et al., 1977); 也有学者根据阿拉善地块出露的少量新元古代岩浆岩以及与扬子陆块、塔里木陆块类似的震旦系地层组合, 认为阿拉善地块具有亲扬子克拉通的特征 (Li Xianhua et al., 2004; Geng Yuansheng et al., 2010); 还有学者提出阿拉善地块具有独立的地质演化历史 (Li Jinyi et al., 2012)。近年大量研究发现阿拉善地块南缘广泛分布有晚石炭—早二叠世的岩浆活动, 可能与古亚洲洋的闭合、俯冲或俯冲之后的伸展作用相关 (Ye Ke, 2015)。

阿拉善地块南缘的龙首山隆起带中, 出露有多个镁铁—超镁铁质岩体, 主要为二辉橄榄岩类、单辉橄榄岩类, 目前研究其形成时代有新元古代 (金川镁铁—超镁铁质岩体) 与早古生代 (西井镁铁—超镁铁质岩体), 前者形成了金川铜镍硫化物矿床, 后者只在岩体底部出现少量的铜镍矿化, 未形成矿体 (图

1)。龙首山以产出金川超大型铜镍硫化物矿床而著名 (Tang Zhongli et al., 1995; Li Wenyan et al., 2004), 围绕金川铜镍矿床外围地质调查多年, 没有发现有工业意义的铜镍矿体, 仅在部分超镁铁质岩体下盘发现一些铜镍硫化物矿化 (Jiao Jiangang et al., 2012)。其中, 龙首山东部的小口子超镁铁质岩体地表具有较好的磁异常, 一直以来认为其与金川铜镍矿床为同期岩浆事件 (Tang Zhongli et al., 1995; Jiao Jiangang et al., 2006), 但工程验证没有发现具工业意义的铜镍矿体。本次开展了小口子岩体岩相学、单颗粒锆石 U-Pb 法测年、岩石地球化学分析研究, 发现小口子岩体与金川铜镍矿床不是同期岩浆事件的产物, 而是与龙首山北部的北大山野苁里超镁铁质岩体特征相似, 形成于早二叠世, 岩浆源区为亏损型地幔, 这是首次在龙首山地区发现晚古生代幔源岩浆事件, 结合区域地质对比研究, 小口子岩体的形成背景可能与古亚洲洋的闭合或俯冲之后的伸展作用相关。小口子镁铁—超镁铁质岩体的研究成果对认识龙首山的构造归属及阿拉善的构造

注: 本文为国家自然科学基金项目 (编号: 41672064, 41372101); 国土资源部公益性行业科研专项 (编号: 200911007, 201011058) 的成果。

收稿日期: 2016-01-22; 改回日期: 2016-12-12; 责任编辑: 郝梓国, 黄敏。

作者简介: 焦建刚, 男, 教授, 主要从事矿床学与教学。Email: jiangang@chd.edu.cn。

格局有重要指示意义。

1 岩体地质与岩相学特征

小口子镁铁—超镁铁质岩体位于阿拉善地块南缘龙首山隆起带东部,距离金川超大型铜镍矿床 107° 方向约46 km(图1),民勤县境内。岩体侵入于震旦系角砾岩及变质长石石英砂岩中。岩体走向近东西向,倾向 185° ,倾角 $40^{\circ}\sim 60^{\circ}$,由多个小岩体组成,最长520 m,一般长60~260m,最宽47 m,一般宽8~25m,面积 0.035km^2 (图2)。

小口子岩体主要岩性为蛇纹岩、单辉橄榄岩、橄榄辉石岩。蛇纹岩呈灰绿色,中细粒结构,显微鳞片变晶结构,块状构造,由蛇纹石(70%~80%),碳酸盐(3%~10%),滑石(2%~7%),还有磁铁矿及金属硫化物(1%~4%)组成。单辉橄榄岩:暗绿色,中细粒结构,交代残余结构和鳞片变晶结构,由滑石(7%~50%),蛇纹石(36%~85%),绿泥石(8%),磁铁矿(2%~5%)组成,橄榄石多被蛇纹石交代,局部保留橄榄石外形,辉石多被蛇纹石交代,局部具有辉石假象,部分辉石被滑石化(图3)。橄榄辉石岩:

灰绿色,纤维变晶结构,由橄榄石(10%~15%),单斜辉石(85%~90%),少量的磁铁矿与黄铁矿组成。各岩相中仅含少量的金属硫化物,主要为星点状黄铜矿、黄铁矿,在钻孔中铜含量较高者做简项化学分析:Cu: 0.09%~0.23%,Ni: 0.03%~0.06%。

2 岩体锆石 U-Pb 年代学

锆石年龄样品采自小口子岩体地表,样品编号 XKZ10-2,岩性为单辉橄榄岩,质量约为 20kg,在陕西省地质矿产实验研究所进行无污染碎样到 60~80 目,然后在长安大学西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室进行重选、磁选,最后在双目镜下进行单颗粒锆石挑选,共挑出锆石 50 多颗,锆石多呈浅黄色、无色、透明度良好,金刚光泽,以短柱状、长柱状为主,半自形—自形晶。锆石阴极发光研究在中国地质科学院地质研究所北京离子探针中心完成,经过反射光和透射光拍照,检查锆石内部结构,结合阴极发光照片圈定环带清晰、自形、晶体完好的锆石进行年龄测定(图 4)。样品中的一些锆石颗粒显示明显的韵律环带结构,反映了锆石岩浆成因的

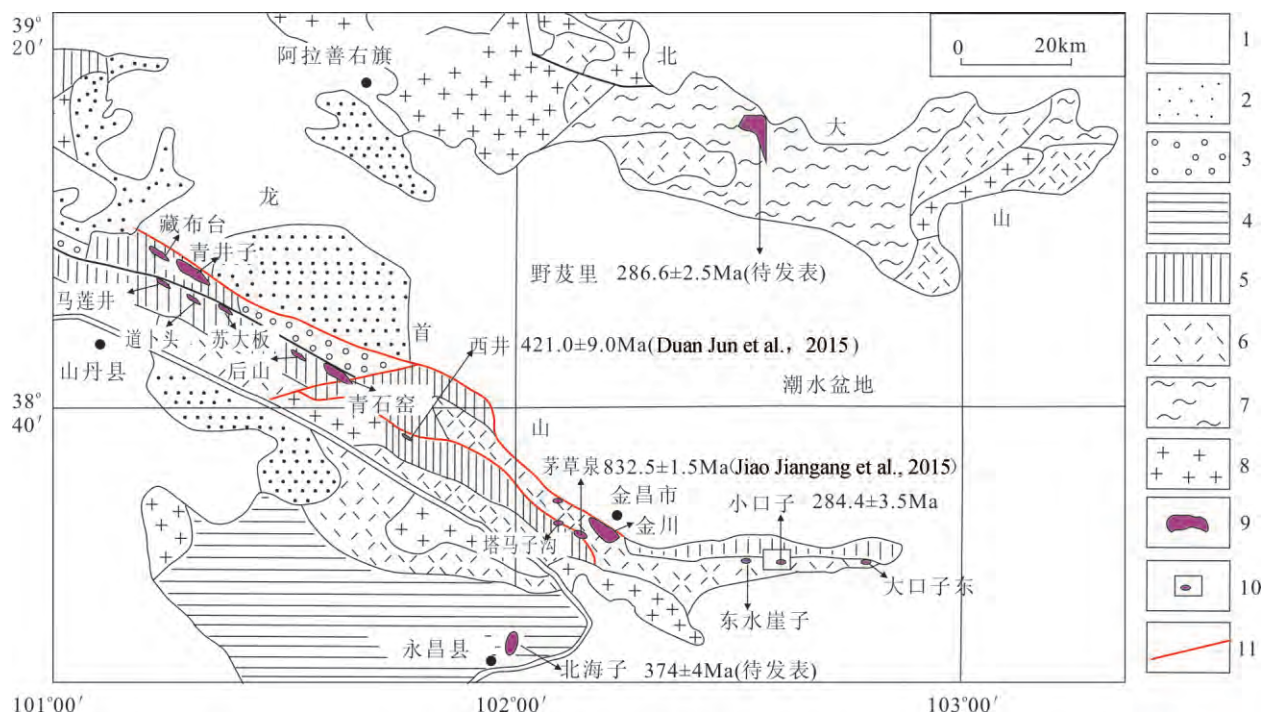


图 1 甘肃龙首山地区镁铁—超镁铁质岩体分布图

Fig. 1 Distribution of mafic-ultramafic intrusions in Longshoushan area, Gansu province

- 1—新生代沉积物;2—中生代陆相碎屑岩;3—晚古生代陆相碎屑岩;4—早古生代复理石建造;5—中—新元古代碳酸盐岩和碎屑岩;
6—古元古代变质岩系;7—片麻状混合岩;8—花岗岩类;9—镁铁—超镁铁质岩;10—工作区;11—断层

- 1—Cenozoic sediments; 2—Mesozoic continental fragmental rocks; 3—Late Paleozoic continental fragmental rocks; 4—Early Paleozoic flysch; 5—Middle-Late Proterozoic carbonate and fragmental rocks; 6—Paleoproterozoic metamorphic rocks; 7—gneissic migmatite; 8—granitoid rocks; 9—mafic-ultramafic intrusions; 10—working area; 11—fault

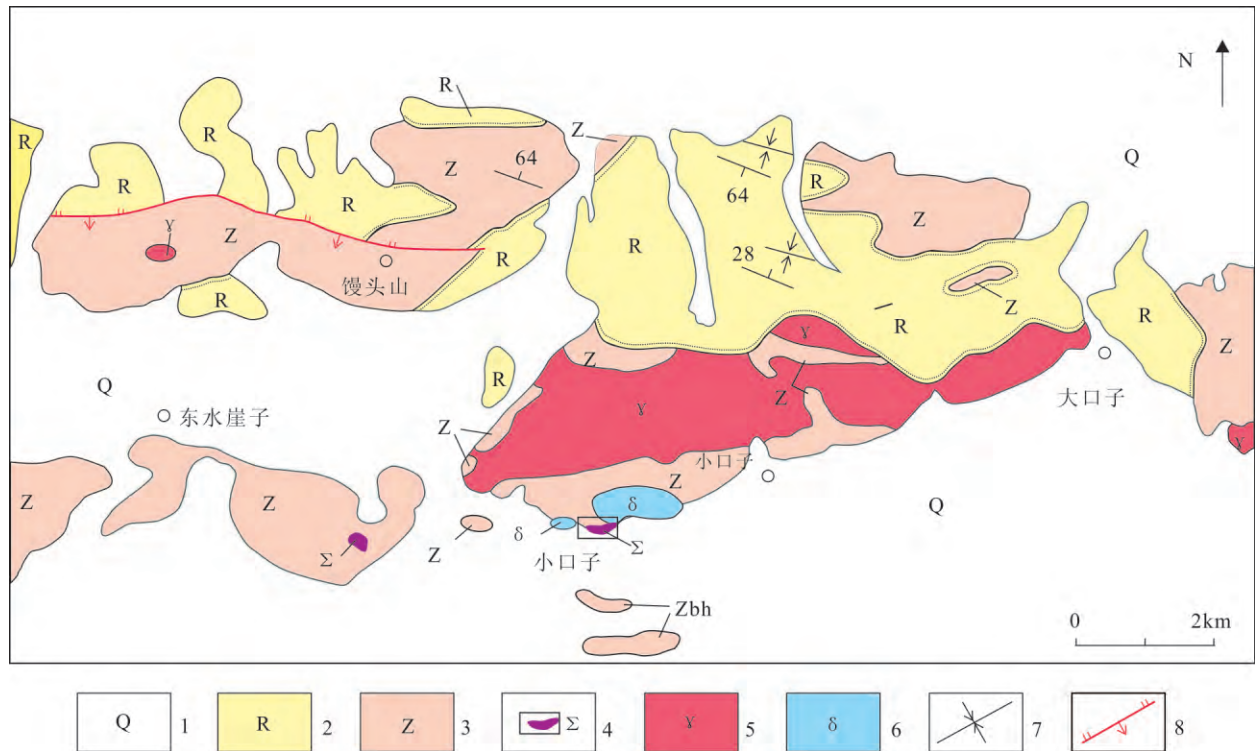


图 2 小口子岩体地质简图

Fig 2 Simplified geological map of Xiaokouzi intrusions

1—第四系; 2—古近系; 3—震旦系; 4—镁铁—超镁铁岩; 5—花岗岩; 6—闪长岩; 7—向斜褶皱; 8—断层
1—quaternary; 2—Paleogene; 3—Pre-Sinian; 4—mafic-ultramafic rocks; 5—granite; 6—diorite; 7—synclinal fold; 8—fault

特点,有些锆石具有白色的图像或者白边,可能为变质重结晶成因的锆石,个别锆石具有不规则的内核,表明为继承锆石。

锆石离子探针同位素分析在中国地质科学院地质研究所北京离子探针中心 SHRIMP II 上进行 (Song Biao et al., 2002), 样品待分析点与标样 TEM 的点交叉进行分析。采用 RSE 参考锆石 TEM 进行元素间的分馏校正,应用 SL13 (572Ma, U 含量 238×10^{-6}) 标定样品的 U、Th、Pb 含量,用 Temrra (417Ma) 进行年龄校正。普通铅根据实测的 ^{204}Pb 进行校正。由于岩体形成于古生代,所测锆石的 ^{207}Pb 和 ^{235}U 含量低, $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$ 以及 $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ 的比值精度较差,因此采用 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 比值来获得 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 年龄。数据处理采用 Ludwig 的 SQUID1.02 及 ISOPLOT 程序,锆石定年结果如表 1。同位素比值误差为 1R, 加权平均年龄具 95% 的置信度。

样品测试结果显示 (表 1, 图 5), 在分析测试的 17 个点中,有 3 个点的年龄值偏大,分别为 $306.6 \pm 5.0\text{Ma}$ 、 $419.7 \pm 6.9\text{Ma}$ 、 $856.0 \pm 12.9\text{Ma}$, Th、U 含量相对较高,可能代表了核部继承锆石的年龄;另外

有 3 个点的年龄值偏小,可能与变质重结晶作用或者是混合年龄。去除上述 6 个点后,有效统计点共 11 个, $\text{Th}/\text{U} = 0.58 \sim 0.92$, 具有岩浆锆石的特点 (Wu Yuanbao et al., 2004), $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 年龄在 2σ 误差范围内主要集中在 $276.1 \pm 5.9\text{Ma} \sim 293.8 \pm 5.3\text{Ma}$ 之间, $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 年龄的加权平均值为 $284.4 \pm 3.5\text{Ma}$ (MSWD=1.02), 显示小口子镁铁—超镁铁质岩体的侵入年龄为早二叠世。

3 岩体地球化学特征

3.1 常量元素

小口子岩体的全岩常量元素分析 (表 2), 烧失量较大, 主要与岩石蚀变程度较强有关, 需要将样品进行 100% 无水标准化计算。本次研究样品 $\text{SiO}_2 = 36.51\% \sim 42.89\%$, $\text{MgO} = 31.43\% \sim 40.9\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 9.00\% \sim 11.81\%$, $\text{Mg}^\# = 0.83 \sim 0.89$, $\text{m}/\text{f} = 5.31 \sim 8.74$, 平均值为 6.36, 显示岩体具有橄榄石堆晶特征。在 $(\text{Mg} + \text{Fe})/\text{Ti} - \text{Si}/\text{Ti}$ 摩尔比值图解上 (图 6), 样品大致沿着斜方辉石与橄榄石控制线分布, 指示斜方辉石与橄榄石是主要的分离结晶相。

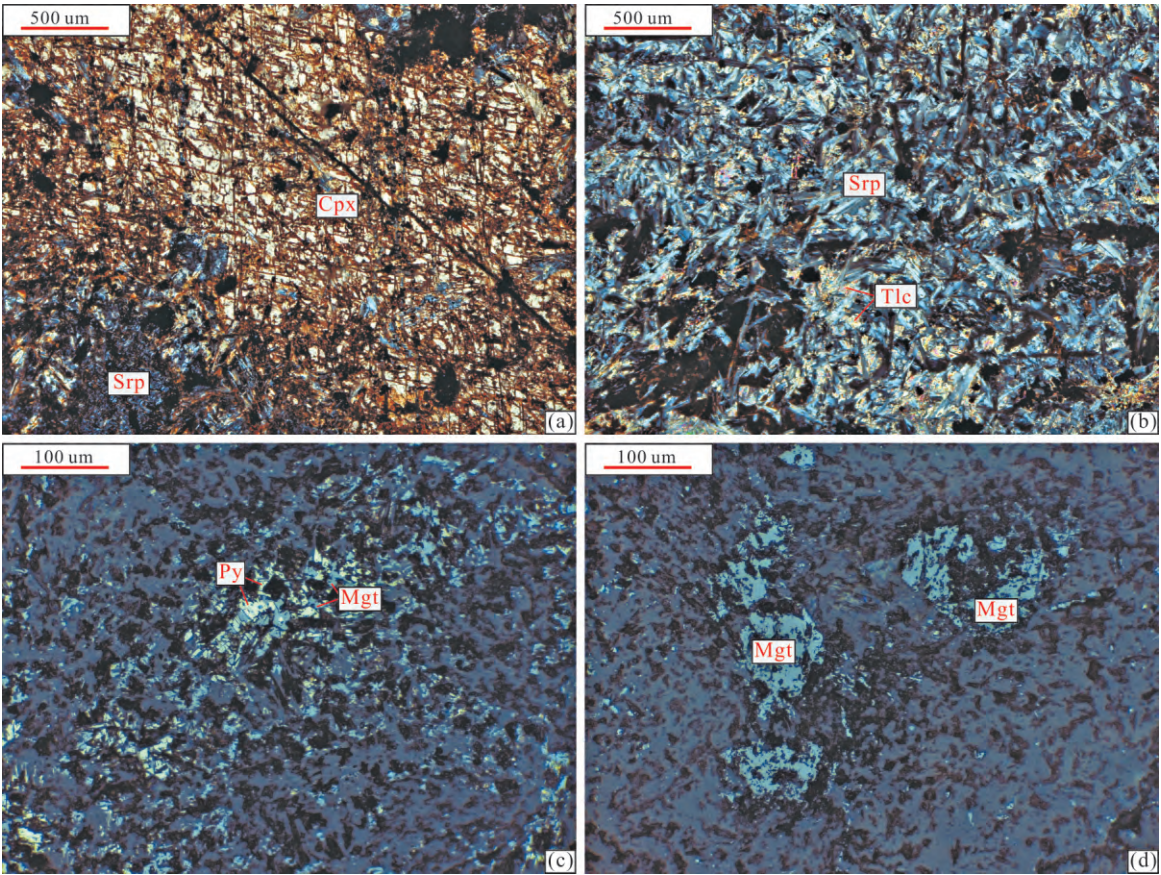


图 3 小口子岩体岩石镜下特征

Fig. 3 Microscopic features of the minerals in Xiaokouzi intrusions
Cpx—单斜辉石;Srp—蛇纹石化;Tlc—滑石化;Py—黄铁矿;Mgt—磁铁矿
Cpx—clinopyroxene ;Srp—serpentine;Tlc—talcose;Py—pyrite;Mgt—magnetite

表 1 小口子岩体中锆石 U-Pb 定年结果

Table 1 U-Pb isotopic dating results for the zircon of Xiaokouzi intrusions

编号	²⁰⁶ Pb _c	U	Th	²³² Th/ ²³⁸ U	²⁰⁶ Pb [*] (×10 ⁻⁶)	²⁰⁶ Pb/ ²³⁸ U	²⁰⁷ Pb [*] / ²⁰⁶ Pb [*]		²⁰⁷ Pb [*] / ²³⁵ U		²⁰⁶ Pb [*] / ²³⁸ U	
	(%)	(×10 ⁻⁶)	(×10 ⁻⁶)			Age(Ma)	测试值	误差(%)	测试值	误差(%)	测试值	误差(%)
1	3.34	87	71	0.84	3.4	278.5±7.5	0.0333	22.3	0.20	22.5	0.0442	2.8
2	4.33	861	428	0.51	37.7	306.6±5.0	0.0557	7.5	0.37	7.7	0.0487	1.7
3	1.29	160	133	0.85	6.5	293.8±5.3	0.0467	7.7	0.30	7.9	0.0466	1.9
4	0.79	286	161	0.58	11.3	289.1±4.8	0.0495	4.9	0.31	5.1	0.0459	1.7
5	1.33	217	163	0.78	8.4	282.1±5.2	0.0409	9.0	0.25	9.2	0.0447	1.9
6	0.86	133	75	0.58	5.2	285.2±5.5	0.0463	7.9	0.29	8.1	0.0452	2.0
7	6.70	117	68	0.61	5.0	293.4±8.6	0.0788	13.7	0.51	14.1	0.0466	3.0
8	1.47	170	133	0.81	6.1	262.0±5.6	0.0417	13.7	0.24	13.9	0.0415	2.2
9	1.43	201	145	0.75	7.7	277.3±5.4	0.0436	9.9	0.26	10.1	0.0440	2.0
10	1.15	88	78	0.92	3.5	288.0±6.7	0.0478	15.3	0.30	15.5	0.0457	2.4
11	1.73	74	43	0.60	2.9	281.3±6.6	0.0425	15.2	0.26	15.4	0.0446	2.4
12	0.63	262	206	0.81	10.2	284.4±5.0	0.0488	4.4	0.30	4.7	0.0451	1.8
13	0.65	95	61	0.66	3.6	276.1±5.9	0.0500	6.7	0.30	7.0	0.0438	2.2
14	0.95	239	121	0.52	6.8	209.5±3.8	0.0452	6.8	0.21	7.0	0.0330	1.8
15	2.31	59	34	0.59	2.1	252.6±13.1	0.0467	16.8	0.26	17.6	0.0400	5.3
16	0.29	316	254	0.83	18.3	419.7±6.9	0.0528	2.0	0.49	2.6	0.0673	1.7
17	0.02	512	337	0.68	62.5	856.0±12.9	0.0679	0.9	1.33	1.8	0.1420	1.6

3. 2 微量稀土元素 岩石的稀土总含量∑REE 值为 1.55×10⁻⁶~8.78
小口子岩体微量、稀土元素化学分析(表 2)。 ×10⁻⁶,与球粒陨石的值(Sun et al.,1989)相近;

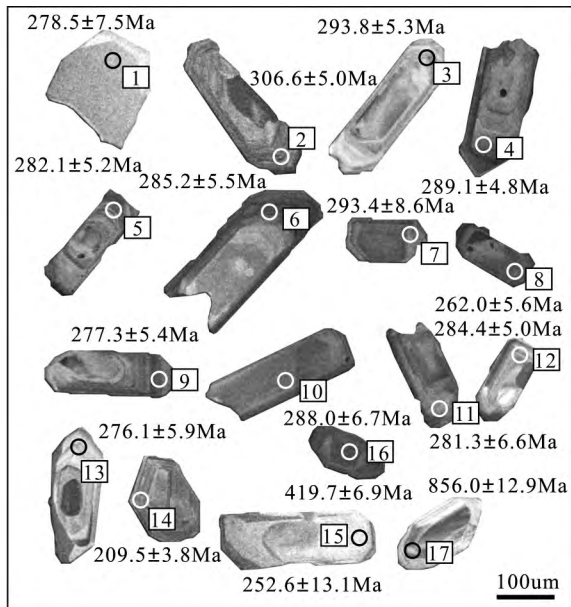


图4 小口子岩体中锆石阴极发光照片及分析点位置

Fig. 4 Cathode-luminescence photos of zircons from sample of Xiaokouzi intrusions

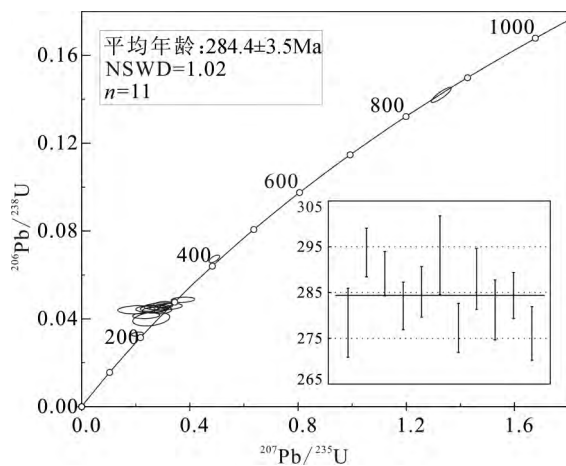


图5 小口子岩体锆石 U-Pb 谐和图

Fig. 5 Concordia diagram of zircon U-Pb dating result from Xiaokouzi intrusions

$(La/Yb)_N = 0.41 \sim 3.07$, $(La/Sm)_N = 0.31 \sim 1.89$, $(Gd/Yb)_N = 0.82 \sim 1.54$, 轻重稀土元素之间、轻稀土元素内部、重稀土元素内部的分馏程度都较弱, 在球粒陨石标准化图中呈近似平坦型(图7)。微量元素原始地幔标准化蛛网图中, 样品富集大离子亲石元素(Cs、Rb、Ba、U), 而且变化较大, 具有 Sr 正异常, 指示岩石受到强烈蚀变作用, 与岩矿鉴定结果一致。

3.3 Sr、Nd、Pb 同位素

小口子岩体的 Sr、Nd、Pb 同位素测定结果(表3), $(^{87}Sr/^{86}Sr)_i = 0.70723 \sim 0.70746$, $\epsilon_{Nd}(t) = 6.09$

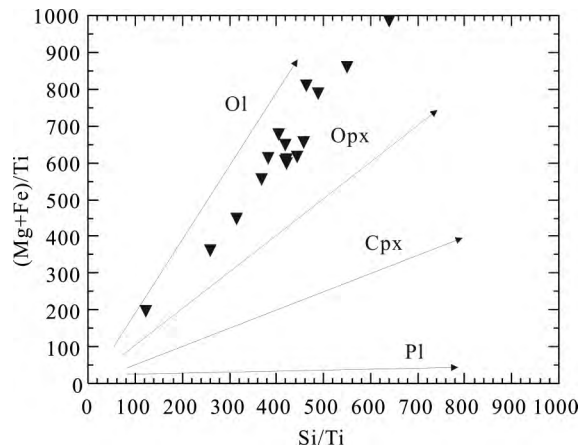
图6 小口子岩体 $(Fe+Mg+Mn)/Ti-Si/Ti$ 图 (Stanley C R et al, 1989)

Fig. 6 $(Fe+Mg+Mn)/Ti$ vs Si/Ti diagram of Xiaokouzi intrusions (Stanley C R et al, 1989)

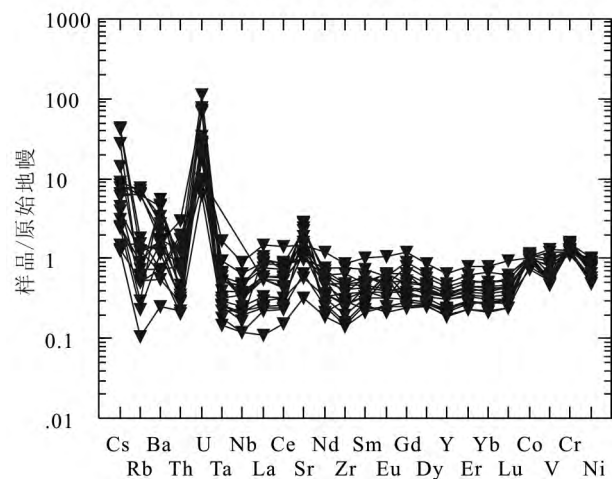
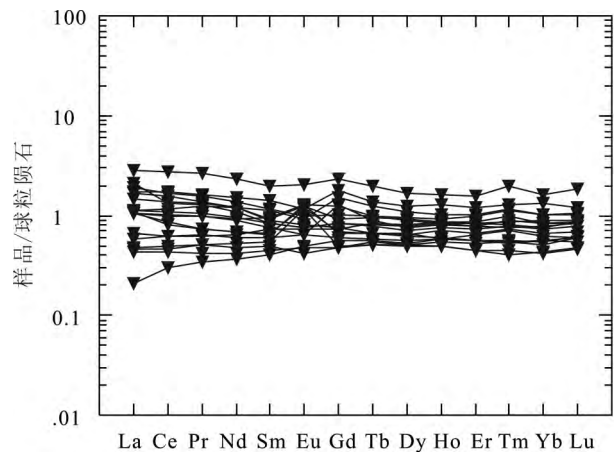


图7 小口子岩体稀土微量元素蛛网图

(标准化值据 Sun et al., 1989; McDonough et al, 1995)

Fig. 7 Chondrite normalized REE and primitive-mantle normalized micro-elements diagrams of Xiaokouzi intrusions (chondrite and mantle values after Sun et al., 1989; McDonough et al, 1995)

表 2 小口子岩体主量元素(%)和微量元素($\times 10^{-6}$)组成
Table 2 The main elements(%) and trace element($\times 10^{-6}$) in Xiaokouzi intrusions

样品编号	XK12-1	XK12-2	XK12-3	XK12-4	XK12-5	XK12-6	XK12-7	XK12-8	XK12-9	XK12-10	XK12-11	XKZ-10-1	XKZ-10-2	XKZ-10-3	XKZ-10-4	XKZ-10-5
岩性	单辉橄岩															
SiO ₂	38.94	40.61	37.79	37.95	36.51	34.84	37.37	35.82	37.13	38.98	39.92	39.29	38.68	37.99	38.50	39.54
TiO ₂	0.08	0.12	0.12	0.12	0.13	0.10	0.10	0.12	0.08	0.14	0.10	0.20	0.12	0.12	0.11	0.17
Al ₂ O ₃	1.43	1.15	1.71	1.71	1.84	1.62	1.46	1.25	1.07	3.47	1.82	4.49	4.49	2.95	2.52	4.58
Fe ₂ O ₃	10.79	10.36	11.09	11.49	11.27	11.50	11.34	13.36	11.81	11.61	9.00	10.39	10.54	10.85	9.86	11.23
MnO	0.02	0.10	0.07	0.01	0.13	0.15	0.10	0.11	0.08	0.13	0.05	0.14	0.16	0.13	0.10	0.12
MgO	34.98	32.73	33.84	30.65	33.59	35.09	34.81	33.72	32.53	33.69	37.35	31.58	32.14	31.43	32.08	32.19
CaO	1.85	3.10	2.47	4.99	2.19	0.91	0.96	1.27	4.19	1.06	0.36	2.01	1.98	3.79	3.94	0.99
Na ₂ O	<0.01	0.06	0.04	0.02	0.01	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
K ₂ O	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.03	0.03	0.03	0.05
P ₂ O ₅	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	0.10	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.05	0.02	0.02	0.02	0.03
LOI	12.09	12.17	12.44	13.18	15.05	16.09	14.22	14.58	13.44	11.73	11.78	11.49	12.13	12.74	13.06	10.96
总量	100.19	100.43	99.59	100.14	100.74	100.46	100.38	100.24	100.35	100.86	100.39	99.81	100.29	100.05	100.22	99.86
Mg#	0.87	0.86	0.86	0.84	0.86	0.86	0.86	0.83	0.85	0.85	0.89	0.86	0.86	0.85	0.87	0.85
m/f	6.82	6.65	6.43	5.62	6.28	6.43	6.47	5.31	5.80	6.11	8.74	6.40	6.42	6.10	6.85	6.03
Li	1.84	1.13	1.67	1.01	0.79	1.19	1.55	2.60	0.62	2.42	1.38	4.02	3.33	1.41	0.90	5.26
Be	0.00	0.06	0.06	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.06	0.00	0.11	0.06	0.16	0.10	0.12
Sc	8.49	9.71	8.70	9.77	9.07	7.93	9.00	7.88	8.42	13.35	9.36	29.29	22.62	16.86	15.48	22.16
V	45.00	44.96	47.53	49.09	45.94	40.66	45.78	52.70	37.49	67.97	43.82	97.93	78.31	81.36	66.13	106.4
Cr	4626	4869	4489	4211	3824	3914	4254	4731	4003	3715	4502	3548	3800	3894	3289	3780
Co	84.76	114.7	105.9	100.3	102.0	109.8	111.3	121.9	119.3	102.1	76.26	107.4	105.4	114.1	107.2	112.9
Ni	1621	1650	1718	1568	2084	1893	1924	2115	1840	1678	1388	1031	1205	1106	1193	1122
Cu	4.71	10.89	8.05	6.77	6.69	10.18	7.43	16.08	9.65	21.11	9.60	55.39	31.56	42.48	57.04	773.8
Zn	174.2	203.5	187.8	175.0	202.6	194.5	204.5	222.1	193.0	181.0	148.6	70.65	68.18	89.45	65.33	76.37
Ga	1.66	1.57	1.66	2.16	1.75	1.51	1.58	1.66	1.16	3.04	1.78	4.45	3.73	2.94	2.38	4.66
Rb	0.34	0.58	0.97	0.77	0.46	0.40	0.32	0.32	0.19	0.15	0.07	4.85	4.02	3.89	4.08	4.44
Sr	13.66	21.05	22.72	46.52	25.20	34.26	25.61	39.17	47.89	12.26	6.76	31.41	24.64	50.57	40.58	20.68
Y	0.89	1.08	1.49	1.64	1.62	1.55	1.05	0.85	0.97	1.54	1.03	2.93	1.78	2.04	1.48	2.20
Zr	1.62	5.29	4.71	5.46	7.41	2.68	2.17	1.80	3.37	4.10	1.59	9.84	5.47	4.07	3.50	8.49
Nb	0.14	0.34	0.27	0.31	0.34	0.12	0.18	0.16	0.09	0.15	0.09	0.64	0.22	0.25	0.23	0.46
Cd	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.12	0.05	0.09	0.03	0.04	0.02	0.07	0.12	0.11	0.07	0.28
In	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04
样品编号	XK12-1	XK12-2	XK12-3	XK12-4	XK12-5	XK12-6	XK12-7	XK12-8	XK12-9	XK12-10	XK12-11	XKZ-10-1	XKZ-10-2	XKZ-10-3	XKZ-10-4	XKZ-10-5
岩性	单辉橄岩															
Cs	0.03	0.06	0.03	0.09	0.06	0.32	0.10	0.64	0.07	0.06	0.03	0.18	0.19	0.15	0.14	0.21
Ba	3.86	12.39	8.88	11.25	5.13	32.33	10.72	5.11	38.94	7.95	1.73	19.08	32.03	15.03	11.93	23.52
La	0.17	0.62	0.42	0.70	0.54	0.76	0.24	0.18	0.16	0.21	0.08	1.05	0.39	0.42	0.39	0.64
Ce	0.45	1.52	1.05	1.61	1.32	1.29	0.59	0.47	0.42	0.60	0.29	2.62	0.97	1.11	0.95	1.63
Pr	0.07	0.19	0.15	0.22	0.18	0.17	0.09	0.07	0.06	0.08	0.05	0.36	0.14	0.17	0.13	0.22
Sm	0.11	0.20	0.19	0.26	0.21	0.19	0.14	0.13	0.10	0.17	0.09	1.65	0.66	0.84	0.63	1.06
Nd	0.34	0.85	0.69	0.97	0.85	0.77	0.43	0.38	0.29	0.46	0.26	0.46	0.22	0.26	0.18	0.33
Eu	0.04	0.07	0.07	0.08	0.11	0.07	0.06	0.10	0.04	0.06	0.04	0.18	0.11	0.08	0.06	0.10
Gd	0.14	0.23	0.25	0.32	0.29	0.26	0.19	0.15	0.15	0.23	0.17	0.71	0.39	0.47	0.39	0.54
Tb	0.03	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.11	0.06	0.07	0.05	0.08
Dy	0.19	0.24	0.30	0.34	0.35	0.27	0.21	0.19	0.20	0.31	0.20	0.64	0.36	0.42	0.29	0.48
Ho	0.04	0.05	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.05	0.07	0.05	0.14	0.08	0.09	0.07	0.11
Er	0.11	0.14	0.20	0.21	0.22	0.18	0.14	0.11	0.13	0.21	0.14	0.39	0.25	0.26	0.19	0.30
Tm	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.07	0.04	0.04	0.03	0.05
Yb	0.10	0.14	0.19	0.19	0.21	0.18	0.14	0.11	0.14	0.22	0.13	0.40	0.25	0.25	0.20	0.33
Lu	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.07	0.04	0.04	0.03	0.05
Hf	0.05	0.13	0.14	0.15	0.19	0.07	0.06	0.05	0.08	0.12	0.06	0.28	0.16	0.12	0.09	0.24

续表 2

样品编号	XK12-1	XK12-2	XK12-3	XK12-4	XK12-5	XK12-6	XK12-7	XK12-8	XK12-9	XK12-10	XK12-11	XKZ-10-1	XKZ-10-2	XKZ-10-3	XKZ-10-4	XKZ-10-5
岩性	单辉橄模岩															
Ta	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.03	0.03	0.02	0.04
Pb	1.27	1.49	1.67	1.33	1.45	8.89	9.84	8.24	1.71	2.01	1.43	3.35	2.79	2.12	1.41	10.89
Bi	0.02	0.02	0.01	0.05	0.04	0.15	0.15	0.11	0.03	0.00	0.01	0.04	0.01	0.06	0.03	0.27
Th	0.02	0.10	0.07	0.25	0.07	0.07	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.11	0.06	0.03	0.04	0.06
U	0.72	2.31	1.61	1.49	0.18	0.48	0.36	0.13	1.51	0.57	0.42	0.43	0.36	0.58	1.41	0.62
Th/U	0.03	0.05	0.05	0.17	0.38	0.15	0.07	0.13	0.02	0.05	0.04	0.25	0.17	0.06	0.03	0.10
Nb/U	0.19	0.15	0.17	0.21	1.91	0.24	0.49	1.23	0.06	0.27	0.20	1.49	0.60	0.43	0.16	0.74
Ce/Pb	0.35	1.02	0.63	1.22	0.91	0.14	0.06	0.06	0.24	0.30	0.20	0.78	0.35	0.52	0.67	0.15
Th/Ta	2.22	4.23	4.45	11.77	3.20	7.05	2.04	1.86	3.88	2.53	3.14	1.51	2.21	1.26	1.63	1.51
ΣREE	1.82	4.30	3.65	5.07	4.43	4.28	2.32	1.97	1.79	2.71	1.55	8.78	3.91	4.47	3.56	5.86
(La/Sm) _N	0.92	1.89	1.34	1.65	1.59	2.51	1.06	0.88	0.95	0.79	0.51	0.40	0.37	0.31	0.38	0.37
(La/Yb) _N	1.11	3.07	1.46	2.50	1.74	2.87	1.17	1.12	0.76	0.64	0.41	1.80	1.04	1.13	1.29	1.30
(Gd/Yb) _N	1.12	1.37	1.05	1.35	1.10	1.14	1.08	1.11	0.84	0.82	1.09	1.45	1.23	1.52	1.54	1.31
δEu	0.86	0.99	0.91	0.89	1.33	0.91	1.03	2.24	1.03	0.99	1.03	0.50	0.67	0.38	0.34	0.41

表 3 小口子岩体 Sr, Nd, Pb 同位素组分

Table 3 The Sr, Nd and Pb isotope composition of Xiaokouzi intrusions

样品编号	Rb ($\times 10^{-6}$)	Sr ($\times 10^{-6}$)	$^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$	$(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i$	Sm ($\times 10^{-6}$)	Nd ($\times 10^{-6}$)	$^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$	$^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$	$(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_i$	$\epsilon_{\text{Nd}}(t)$
XKZ10-2	0.56	19.72	0.08155	0.7077	0.70746	0.20	0.62	0.190825	0.512939	0.5125842	6.088
XKZ10-5	0.78	15.92	0.14172	0.7077	0.707226	0.30	1.03	0.175047	0.512996	0.5126705	7.774
样品编号	U($\times 10^{-6}$)	Th($\times 10^{-6}$)	Pb($\times 10^{-6}$)	$^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$	$^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$	$^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$	$(^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb})_i$	$(^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb})_i$	$(^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb})_i$		
XKZ10-2	0.362	0.062	2.794	18.9616	15.7301	38.3338	18.5478	15.7086	38.3114		
XKZ10-5	0.615	0.059	10.89	18.293	15.5717	37.958	18.1126	15.5623	37.9525		

~7.77 ($t = 284\text{Ma}$), 在 $\epsilon_{\text{Nd}}(t) - (^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i$ 相关图上, 样品点全部落入第二象限(图 8), 高 $\epsilon_{\text{Nd}}(284\text{Ma})$ 值指示小口子岩体母岩浆来自亏损地幔源区。高 $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i$ 值表明源区受到混染作用的影响或是较强的水岩相互作用。在初始 Pb 同位素相关图中(图 8), 样品点均落在了地球等时线右侧, 属于放射成因的异常铅。

4 讨论

4.1 大陆动力学背景

阿拉善地块东邻华北陆块, 向西通过北山裂谷与塔里木陆块相接, 北部为中亚造山带, 是多个构造单元的结合部位, 具有重要研究意义。中亚造山带的形成与古亚洲洋的闭合具有密切关系, 古亚洲洋闭合的时间与位置存在不同的认识(Zhang Shuanhong et al., 2007, 2009; Jian Ping et al., 2008, 2010)。有学者研究表明阿拉善地块北部的恩格尔乌苏蛇绿岩带是重要的缝合带, 代表了古亚洲洋闭合(Zheng Rongguo et al., 2014); 也有学者认为恩格尔乌苏蛇绿岩带是华北与塔里木板块边界缝合线(Wang Tingyin et al., 1998)。一些学者认为碰撞时间结束于晚石炭世之前(Xiaoxuchang

et al., 1992), 也有一些学者提出主碰撞事件发生在晚二叠世或早三叠世(Li Pengwu et al., 2009; Xiao Wenjiao et al., 2013; Deng Jinfu et al., 2016; Zheng Rongguo et al., 2016)。阿拉善地块在晚古生代期间受到古亚洲洋关闭的强烈影响, 发育很多岩浆岩和火山岩(Li Jinyi et al., 2009, 2014; Ye Ke, 2015)。Li Junjian(2006)研究提出阿拉善地块晚古生代具有活动陆缘成矿系统, 晚古生代中晚期形成夕卡岩型铜矿、铁矿和洋壳蛇绿岩残片型铬矿。

阿拉善地块南缘的北大山地区至少存在三期构造岩浆事件, 即晚石炭世—早二叠世、早二叠世—晚二叠世、二叠纪末(Zhou Liangren, 1996), 可能主要与古亚洲洋关闭、俯冲或俯冲之后的伸展作用相关。阿拉善地块南缘的龙首山地区主要为新元古代与早古生代岩浆事件(Li Xianhua et al., 2004; Duan Jun et al., 2015)。本次研究了龙首山东段小口子镁铁—超镁铁质岩体, 获得单颗粒锆石 U-Pb 年龄为 $284.4 \pm 3.5\text{Ma}$, 是首次在龙首山地区甄别出的早二叠世构造岩浆事件, 与阿拉善地块南缘北大山地区野苾里镁铁—超镁铁质岩体时代($286.6 \pm 2.5\text{Ma}$) 在误差范围内一致, 两个岩体都具有高镁铁比值, 高 $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ 正值, 形成的构造背景相似, 可能与古亚洲洋

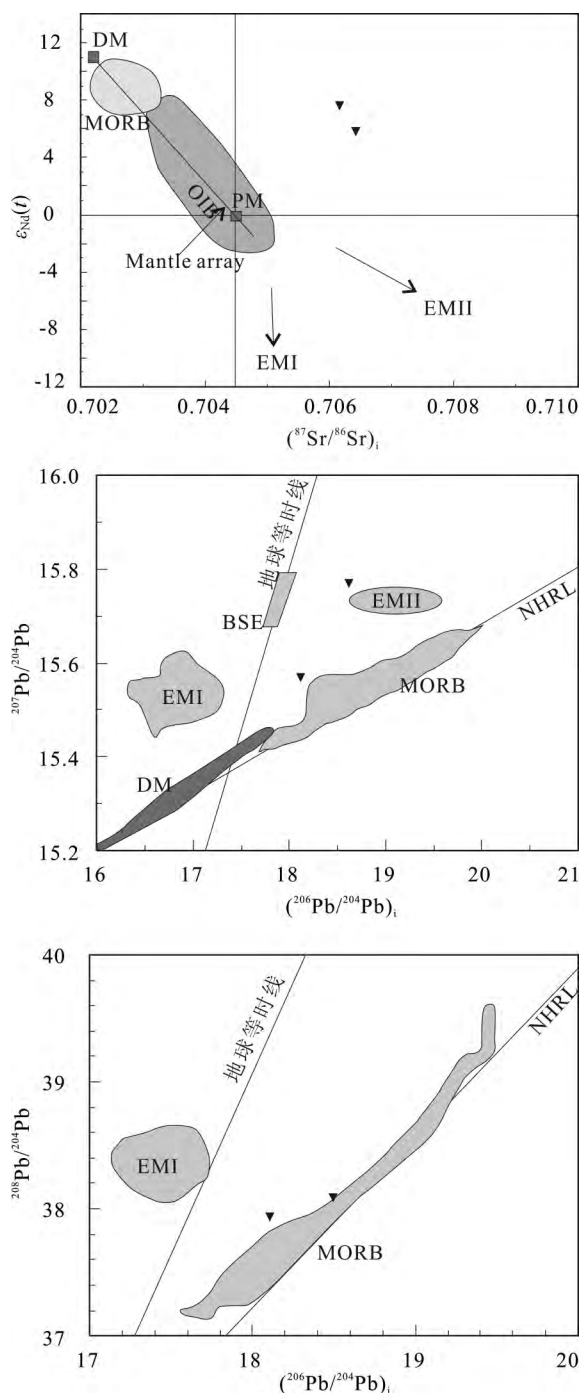


图8 $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ — $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i$, $(^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb})_i$ — $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 和 $(^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb})_i$ — $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ 相关图(after Zindler et al., 1989)
Fig. 8 $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ vs. $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i$, $(^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb})_i$ vs. $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ and $(^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb})_i$ vs. $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ diagrams of Xiaokouzi intrusions (after Zindler et al., 1989)
MORB—洋中脊玄武岩; OIB—洋岛玄武岩; DM—亏损地幔; EMI 和 EMII—富集地幔; BSE—全硅酸盐地球; NHRL—北半球参照线; PREMA—经常观测到的普通地幔成分
MORB—Mid-Ocean Ridge Basalts; OIB—Ocean Island Basalts; DM—Depleted mantle; EMI and EMII—the enriched mantle end members; BSE—Bulk silicate earth; NHRL—Northern hemisphere reference line; PREMA—Prevalent mantle

的闭合或俯冲之后的伸展作用相关。

4.2 岩浆演化过程

4.2.1 岩浆源区与岩浆演化

小口子岩体 $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ 值普遍大于零 (6.09 ~ 7.77), 指示岩浆源区为亏损型地幔。不相容元素因分配系数相似, 其比值受分离结晶作用的影响较小, 在地幔部分熔融过程中变化小, 对源区有一定的指示意义。一般认为, Tb/Yb 比值高暗示部分熔融程度相对较低, 源区的主要残留相为石榴石; Tb/Yb 比值低指示部分熔融程度相对较高, 源区的主要残留相为尖晶石 (Wang et al., 2002; Zhang et al., 2008)。在 $(\text{Tb}/\text{Yb})_{\text{N}}-(\text{La}/\text{Sm})_{\text{N}}$ 图中 (图 9), 小口子岩体样品点都落在尖晶石稳定区内, 暗示岩浆源区部分熔融程度相对较高, 这与岩体具有高 Cr ($3289 \times 10^{-6} \sim 4868 \times 10^{-6}$), 高 Ni ($1031 \times 10^{-6} \sim 2115 \times 10^{-6}$) 含量, 较高的镁铁比值 ($m/f = 5.31 \sim 8.74$) 一致。岩体中存在橄榄石堆晶, 并且有一定量的铬尖晶石结晶, 岩浆演化过程主要受橄榄石和斜方辉石控制。

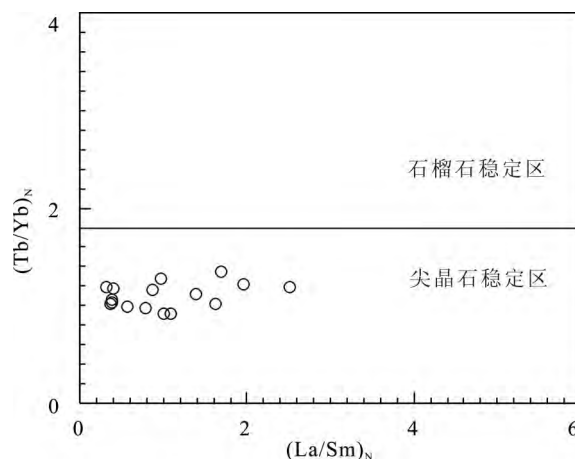


图9 小口子岩体样品 $(\text{Tb}/\text{Yb})_{\text{N}}-(\text{La}/\text{Sm})_{\text{N}}$ 图解
(底图据 Wang K et al., 2002)

Fig. 9 $(\text{Tb}/\text{Yb})_{\text{N}}$ vs. $(\text{La}/\text{Sm})_{\text{N}}$ diagram of Xiaokouzi intrusions (base map after Wang et al., 2002)

4.2.2 同化混染作用

小口子镁铁—超镁铁质岩体的边部与围岩接触部位可见到围岩角岩化及被岩体捕掳的现象, 这说明岩浆在演化与侵入过程中存在一定程度的地壳混染作用。在 Nb/Yb—Th/Yb 图中, 样品点主要投入在 N-MORB 与中上地壳之间, 暗示母岩浆来自亏损型地幔, 有地壳物质混染。应用 Sr, Nd 同位素进行地壳混染程度的定量模拟, 采用 DM 为地幔端元, 下地壳 ($(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_i = 0.5115$, $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i =$

0.71; Zindler et al., 1986) 和上地壳值 ($(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_i = 0.511$, $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i = 0.72$; Rudnick et al.,

2003) 为混染端元进行模拟, 结果表明小口子岩体仅遭受了 5% 左右的陆壳物质的混染 (图 10)。

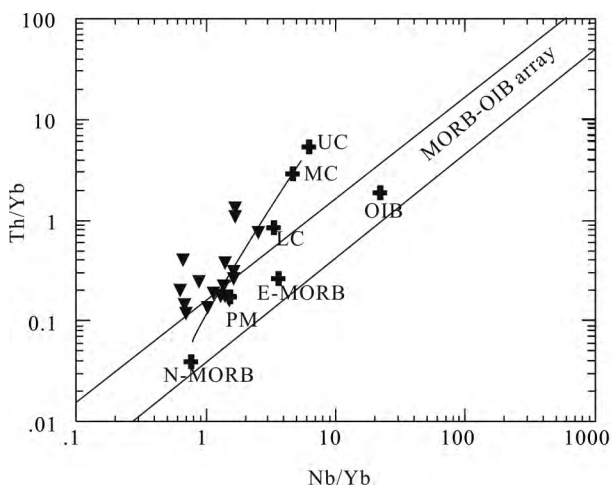


图 10 小口子岩体地壳混染过程模拟图

Fig. 10 Model diagrams of contamination process of Xiaokouzi intrusions

(引用数据重新用 $t=284\text{Ma}$ 校正; 下地壳(LC)和上地壳(UC)值分别引自 Zindler et al (1986) 和 Rudnick et al(2003);

下地壳值 LC: $(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_i = 0.5115$, $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i = 0.71$; 上地壳值 UC: $(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_i = 0.511$, $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i = 0.72$;)

(Reference date re-calibrate by $t=284\text{Ma}$; The date of LC and UC quote Zindler et al (1986) and Rudnick et al (2003); The LC date: $(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_i = 0.5115$, $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i = 0.71$; The UC date: $(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_i = 0.511$, $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i = 0.72$;)

5 结论

(1)小口子镁铁—超镁铁质岩体主要由蛇纹岩、单辉橄榄岩、橄榄辉石岩组成, 岩体中橄榄石多蛇纹石化, 析出磁铁矿, 局部有星点状硫化物, 硫化物组成主要为黄铁矿、黄铜矿, 未见镍矿化。

(2)岩石地球化学数据显示岩体富 MgO , 稀土配分曲线平坦型, $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ 为高正值, 岩浆源区具有亏损地幔特征, 岩浆在上升过程中受到了微弱的中上地壳物质混染。

(3)小口子镁铁—超镁铁质岩体的形成年龄为 $284.4 \pm 3.5\text{Ma}$, 与北大山地区野苕里超镁铁质岩体相似, 结合区域地质研究, 其形成背景可能与古亚洲洋的闭合或俯冲之后的伸展作用相关。

致谢: 审稿专家提出的宝贵建设性意见对提高本文质量发挥了重要作用, 在此谨表衷心感谢!

References

- Deng Jinfu, Feng Yanfang, Di Yongjun, Liu Cui, Xiao Qinghui, Su Shangguo, Zhao Guochun, Meng Fei, Che Rufeng. 2016. The intrusive spatial-temporal evolutionary framework in the Paleo-Asian Tectonic Domain. *Geological Review*. 61(6): 1211 ~ 1224 (in Chinese whit English abstract).
- Duan Jun, Qian Zhuangzhi, Jiao Jiangang, Lu Hao, Feng Yanqing. 2015. Genesis of Xijing intrusion from Longshoushan Terrane

and the tectonic significance. *Journal of Jilin University(Earth Science Edition)*, 45(3): 832 ~ 846 (in Chinese whit English abstract).

Huang Jiqing, Jen Chishun, Jiang Chunfa, Chang Chihmeng, Xu Zhiqin. 1977. An outline of the tectonic characteristics of China. *Acta Geologica Sinica*, 02: 117 ~ 135 (in Chinese whit English abstract).

Geng Yuansheng, Zhou Xiwen. 2010. Early Neoproterozoic granite events in Alax area of Inner Mongolia and their geological significance: evidence from geochronology. *Acta Petrolologica Et Mineralogica*, 29(006): 779 ~ 795 (in Chinese whit English abstract).

Jian Ping, Liu Dunyi, Kröner A, Windley B F, Shi Yuruo, Zhang Fuqin, Shi Guanghai, Miao Laicheng, Zhang Wei, Zhang Qi, Zhang Liqiao, Ren Jishun. 2008. Time scale of an early to mid-Paleozoic orogenic cycle of the long-lived Central Asian Orogenic Belt, Inner Mongolia of China: implications for continental growth. *Lithos*, 101: 233 ~ 259.

Jian Ping, Liu Dunyi, Kröner A, Windley B F, Shi Yuruo, Zhang Wei, Zhang Fuqin, Miao Laicheng, Zhang Liqiao, Tomurhuu D. 2010. Evolution of a Permian intraoceanic arc-trench system in the Solonker suture zone, Central Asian Orogenic Belt, China and Mongolia. *Lithos*, 118: 169 ~ 190.

Jiao Jiangang, Yan Haiqing, Qian Zhuangzhi, Liu Ruiping, Li Jingjing. 2006. Geochemical characteristics of typical mafic-ultramafic rocks in Longshou Mountains. *Mineral Petrol*, 26: (1)49 ~ 56 (in Chinese whit English abstract).

Jiao Jiangang, Tang Zhongli, Yan Haiqing, Liu Minwu, Sun Tao,

- Xu Gang, Duan Jun. 2012. Magmatic mass balance and metallogenic process of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit. *Mineral Deposits*, 31(6):1135~1148 (in Chinese with English abstract).
- Li Jinyi, Zhang Jin, Yang Tiannan, Li Yaping, Sun Guihua, Zhu Zhixin, Wang Lijia. 2009. Crustal tectonic division and evolution of the southern part of the North Asian Orogenic Region and its adjacent areas. *Journal of Jilin University (Earth Science Edition)*, 39(4):584~605 (in Chinese with English abstract).
- Li Jinyi, Zhang Jin, Qu Junfeng. 2012. Amalgamation of North China with Alxa Block in the Late of Early Paleozoic: Evidence from sedimentary sequences in the Niushou Mountain, Ningxia Hui Autonomous Region, NW China. *Geological Review*, 02: 208~214 (in Chinese with English abstract).
- Li Jinyi, Zhang Jin, Liu Jianfeng, Qu Junfeng, Li Yaping, Sun Guihua, Zhu Zhixin, Feng Qianwen, Wang Lijia, Zhang Xiaowei. 2014. Major deformation systems in the mainland of China. *Earth Science Frontiers*, 21(3):226~245 (in Chinese with English abstract).
- Li Junjian. 2006. Regional Metallogenic System of Alashan Block in Inner Mongolia Autonomous Region. A dissertation submitted to China University of Geosciences (Beijing) for Doctor Degree (in Chinese with English abstract).
- Li Pengwu, Gao Rui, Guan Ye, Li Qiusheng. 2009. The closure time of the Paleo-Asian Ocean and the Paleo-Tethys Ocean: implication for the tectonic cause of the End-Permian Mass Extinction. *Journal of Jilin University (Earth Science Edition)*, 39(3):521~527 (in Chinese with English abstract).
- Li Wenyuan, Tang Zhongli, Guo Zhouping, Wang wei. 2004. Petrogenetic epoch and geochemical characteristics of mafic-ultramafic rocks on the southern margin of Alxa massif in northern China. *Acta Petrologica Et Mineralogica*, 23(2):117~126 (in Chinese with English abstract).
- Li Xianhua, Su Li, Song Biao, Liu Dunyi. 2004. SHRIMP zircon U-Pb age and its geological significance of the Jinchuan ultramafic intrusion. *Chinese Science Bulletin*, 49(4):401~402 (in Chinese without English abstract).
- McDonough, W W, and Sun, S S, 1995. The composition of the Earth. *Chemical Geology*, 120:223~253.
- Rudnick R L and Gao S. 2003. Composition of the continental crust. In: Rudnick RL (ed.) *Treatise on geochemistry, the crust*. Elsevier, Amsterdam. 3: 1~64.
- Song Biao, Zhang Yuhai, Wan Yusheng, Jian Ping. 2002. Mount making and procedure of the SHRIMP dating. *Geological Review*, 51:26~30 (in Chinese with English abstract).
- Stanley C R, Russell J K. 1989. Petrologic hypothesis testing with Pearce element ratio diagrams; derivation of diagram axes. *Contributions to Mineralogy & Petrology*, 103(1):78~89.
- Sun S S and McDonough W F. 1989 Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts; Implications for mantle composition and processes. *Geological Society London: Special Publication*, 42(1):313~345.
- Xiao Xuchang, Tang Yaoqing, Feng Yimin, Zhu Baoqing, Li Jinyi, Zhao Min. 1992. Tectonics evolution of northern XinJiang and Its adjacent regions. Beijing: Geological Publishing House. 1~169 (in Chinese without English abstract).
- Wang K and Plant T. 2002. A mantle melting profile across the basin andrange, SW USA. *Journal of Geophysical Research*, 107, doi: 10. 1029 /2001JB000209
- Wang Tingyin, Zhang Mingjie, Wang Jinrong, Gao Junping. 1998. The characteristics and tectonic implications of the thrust belt in Egerwusu, CHINA. *Scientia Geologica Sinica*, 33(4):385~394 (in Chinese with English abstract).
- Wu Yuanbao, Zheng Yongfei. 2004. Genetic mineralogy of zircon and its constraints on the interpretation of U-Pb age. *Chinese Science Bulletin*, 49(16):1589~1604 (in Chinese without English abstract).
- Xiao Wenjiao, Windly B F, Allen M B, Han Chunming. 2013. Paleozoic multiple accretionary and collisional tectonics of the Chinese Tianshan orogenic collage. *Gondwana Research*, 23: 1316~1341.
- Tang Zhongli, Li Wenyuan. 1995. Mineralization model and geology of the Jinchuan Ni—Cu sulfide deposit bearing PGE. Beijing: Geological Publishing House. 1~209 (in Chinese without English abstract).
- Ye Ke. 2015. Geochemistry of Late Paleozoic Igneous rocks from Yabulaishan area in Alxa and its tectonic implications. A dissertation submitted to China University of Geosciences (Beijing) for Master Degree (in Chinese with English abstract).
- Zhang Xiaohui, Zhang Hongfu, Tang Yanjie, Wilde S A, Hu Zhaochu. 2008. Geochemistry of permian bimodal volcanic rocks from central Inner Mongolia, North China: Implication for tectonic setting and Phanerozoic continental growth in Central Asian Orogenic Belt. *Chemical Geology*, 249: 262~281.
- Zhang Shuanhong, Zhao Yan, Song Biao, Wu Huaichun. 2007. Carboniferous granitic plutons from the northern margin of the North China block; implications for a late Palaeozoic active continental margin. *Journal of the Geological Society*, 164: 451~463
- Zhang Shuanhong, Zhao Yue, Kröner A, Liu Xiaoming, Xie Liewen, Chen Fukun. 2009. Early Permian plutons from the northern North China block; constraints on continental arc evolution and convergent margin magmatism related to the Central Asian Orogenic Belt. *International Journal of Earth Sciences*, 98: 1441~1467.
- Zheng Rongguo, Wu Tairan, Zhang Wen, Xu Cao, Meng Qingpeng, Zhang Zhaoyu. 2014. Late Paleozoic subduction system in the northern margin of the Alxa block, Altaids: Geochronological and geochemical evidences from ophiolites. *Gondwana Research*, 25: 842~858.
- Zheng Rongguo, Wu Tairan, Xiao Wenjiao, Meng Qingpeng, Zhang

Wen. 2016. Geochronology geochemistry and tectonic implications of the Shuangjizi composite pluton in the northern Beishan. *Acta Geologica Sinica*, 90 (11): 3153 ~ 3172 (in Chinese whitout English abstract).

Zhou Liangren. 1996. The Beidashan rift belt in the Alxa block. *Northwestern Geology*, 4 (1): 1 ~ 11. (in Chinese whitout English abstract).

Zindler A and Hart S R. 1986. Chemical geodynamics: Annual Review of Earth & Planetary Sciences. 14:493~571.

参 考 文 献

- 邓晋福,冯艳芳,狄永军,刘翠,肖庆辉,苏尚国,赵国春,孟斐,车如风. 2016. 古亚洲构造域侵入岩时空演化框架. *地质论评*, 61 (6):1211~1224.
- 段俊,钱壮志,焦建刚,鲁浩,冯延清. 2015. 甘肃龙首山岩带西井镁铁质岩体成因及其构造意义. *吉林大学学报(地球科学版)*, 45(3):832~846.
- 耿元生,周喜文. 2010. 阿拉善地区新元古代岩浆事件及其地质意义. *岩石矿物学杂志*, 29(6):779~795.
- 黄汲清,任纪舜,姜春发,张之孟,许志琴. 1977. 中国大地构造基本轮廓. *地质学报*, 02:117~135.
- 焦建刚,闫海卿,钱壮志,刘瑞平,李晶晶. 2006. 龙首山岩带典型镁铁超镁铁质岩体岩石地球化学特征. *矿物岩石*, 26:(1)49~56.
- 焦建刚,汤中立,闫海卿,刘民武,孙涛,徐刚,段俊. 2012. 金川铜镍硫化物矿床的岩浆质量平衡与成矿过程. *矿床地质*, 31 (6):1135~1148.
- 耿元生,周喜文. 2010. 阿拉善地区新元古代岩浆事件及其地质意义. *岩石矿物学杂志*, 29(006):779~795.
- 李锦轶,张进,杨天南,李亚萍,孙桂华,朱志新,王励嘉. 2009. 北亚造山区南部及其毗邻地区地壳构造分区与构造演化. *吉林大学学报(地球科学版)*, 39(4):584~605.
- 李锦轶,张进,曲军峰. 2012. 华北与阿拉善两个古陆在早古生代

晚期拼合——来自宁夏牛首山沉积岩系的证据. *地质论评*, 02: 208~214.

李锦轶,张进,刘建峰,曲军峰,李亚萍,孙桂华,朱志新,冯乾文,王励嘉,张晓卫. 2014. 中国大陆主要变形系统. *地学前缘*, 21 (3):226~245.

李俊建. 2006. 内蒙古阿拉善地块区域成矿系统. 中国地质大学(北京), 博士论文.

李朋武,高锐,管烨,李秋生. 2009. 古亚洲洋和古特提斯洋的闭合时代——论二叠纪末生物灭绝事件的构造起因. *吉林大学学报(地球科学版)*, 39(3):521~527.

李文渊,汤中立,郭周平,王伟. 2004. 阿拉善地块南缘镁铁—超镁铁岩形成时代及地球化学特征. *岩石矿物学杂志*, 23(2):117~126.

李献华,苏犁,宋彪,刘敦一. 2004. 金川超镁铁侵入岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及地质意义. *科学通报*, 49(4):401~402.

宋彪,张玉海,万渝生,简平. 2002. 锆石 SHRIMP 样品靶制作、年龄测定及有关现象讨论. *地质论评*, S1:26~30.

汤中立,李文渊. 1995. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比. 北京:地质出版社.

王廷印,张铭杰,王金荣,高军平. 1998. 恩格尔乌苏冲断带特征及大地构造意义. *地质科学*, 33(4):385~394.

吴元保,郑永飞. 2004. 锆石成因矿物学研究及其对 U-Pb 年龄解释的制约. *科学通报*, 49(16):1589~1604.

肖序常,汤耀庆,冯益民,朱宝清,李锦轶,赵民. 1992. 新疆北部及其邻区大地构造. 北京:地质出版社, 1~169.

叶珂. 2015. 阿拉善盟雅布赖山地区晚古生代岩浆岩的地球化学特征及构造意义. 中国地质大学(北京), 硕士论文.

郑荣国,吴泰然,肖文交,孟庆鹏,张文. 2016. 北山北部双井子复式岩体年代学、地球化学及其大地构造意义. *地质学报*, 90(11): 3153~3172.

周良仁. 1996. 阿拉善陆块中的北大山裂谷带. *西北地质*, 4(1):1~11.

Petrology, Geochemistry and Chronology Study of the Xiaokouzi Mafic-Ultramafic Intrusion in the Eastern Section of Longshou Mountains, Gansu

JIAO Jiangang^{1,2,3)}, JIN Shufang¹⁾, RUI Huichao¹⁾, ZHANG Guopeng¹⁾,
NING Quanfei¹⁾, SHAO Leqi¹⁾

1) School of Earth Science and Resources, Chang'an University, Xi'an, 70054;

2) Key Laboratory of Western China's Mineral Resources and Geological Engineering, Xi'an, 710054;

3) Key Laboratory of Genesis and Exploration of Magmatic Ore Deposits, MLR, Xi'an 710054

Abstract

Longshou mountains at the southern margin of Alxa block are famous for hosting the Neopaleozoic Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit, prospecting for Cu-Ni sulfide deposits surrounding the Jinchuan ore deposit has long received much attention. The Xiaokouzi mafic-ultramafic intrusions, located in the eastern segment of Longshou Mountain, consist mainly of serpentine rock, augite peridotite, olivine pyroxenite. Star-shaped sulfide can be found locally. Sulfide contains pyrite and chalcopyrite, and no Ni- and Cu mineralization but partial magnetization were found in orebodies. The previous study suggests that the Xiaokouzi intrusions were likely the product of the same magma event with the Jinchuan mafic-ultramafic intrusions. The litho-geochemical analysis in this study shows that the intrusions have fairly high MgO/FeOT values with $m/f = 5.31 \sim 8.74$, which is higher than that of average Ni-bearing intrusions. The chondrite-normalized REE diagrams and primitive-mantle normalized trace elements diagram of the samples display a flat distribution pattern with low total REEs content, indicating olivine accumulation in the intrusions. Sr and Nd isotopic study yields $\epsilon_{Nd}(t)$ values of $6.09 \sim 7.77$, indicating the magma source is characterized by depleted mantle. Trace element ratios and modeling results also suggest that parental magma experienced weak contamination of middle-upper crust. Single zircon U-Pb age of augite peridotite from the intrusions is 284.4 ± 3.5 Ma. Compared with regional geology, the Permian igneous rocks may be related to the closure of the Paleo-Asian Ocean, or an extensional regime after subduction.

Key words: mafic-ultramafic intrusion; chronology; litho-geochemistry; tectonic setting; Xiaokouzi; Gansu